Jalur Tim · Grup 5

ScanBite.

Scan First, Eat Safer

Foto komposisinya, langsung tahu ada pantanganmu atau tidak.

Muhammad Fajar Wira Azdi
Ahmad Syafiq Kamil
Dendy Ramdhan Fauzy
Mohamad Arrizal
Zuber Khatib



01

Tim Kami

Lima anggota, satu app.

Tim Kami

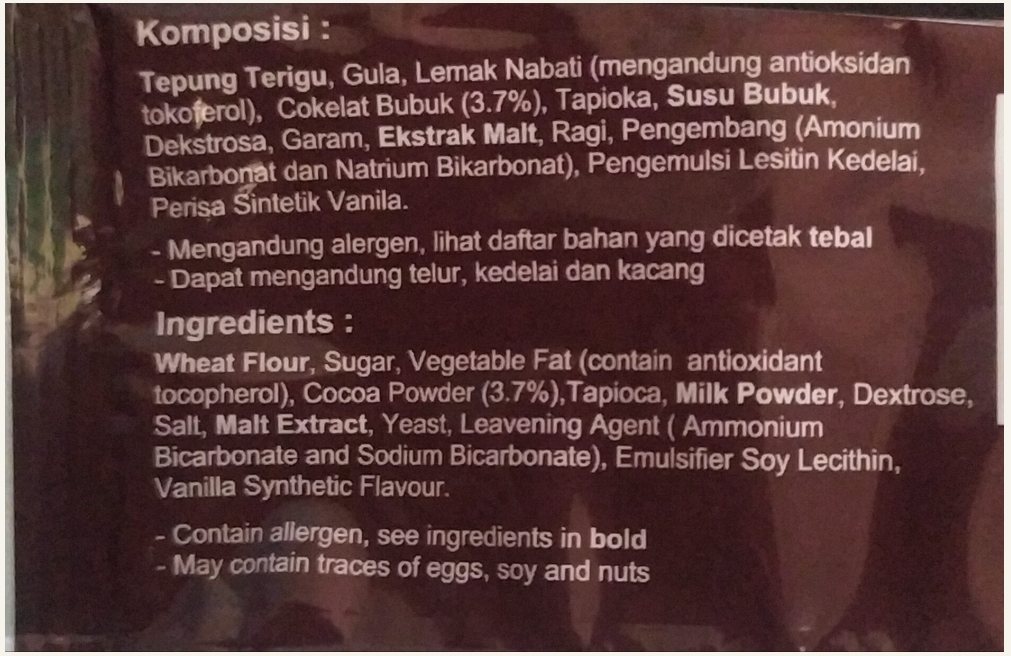
Nama	Pekerjaan saat ini	Peran di tim
Muhammad Fajar Wira Azdi		
Ahmad Syafiq Kamil		
Dendy Ramdhan Fauzy		
Mohamad Arrizal		
Zuber Khatib		

Foto tim

02

Masalah yang Kami Selesaikan

Huruf komposisi terlalu kecil, dan label mencampur bahan dengan peringatan.



Label Superco. Foto: Open Food Facts

Masalah yang Kami Selesaikan

PENGGUNA

Pengguna yang punya pantangan makan, karena alergi atau pilihan sendiri.

MASALAH

Huruf daftar komposisi terlalu kecil, jadi bahan pantangan terlewat.

ASAL MASALAH

Dari pengguna yang punya pantangan: tiap belanja ia membalik bungkus dan membaca huruf kecil satu per satu.

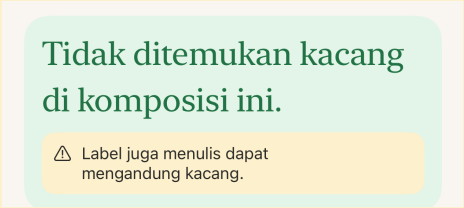
CARA APP MENYELESAIKANNYA

Pilih pantangan sekali, foto komposisinya, lalu baca satu kalimat.

DAMPAK LAIN

“Dapat mengandung” tidak lagi tercampur dengan bahan.

Pengguna tahu mana yang memang bahan produk, dan mana yang hanya kemungkinan dari pabrik. Nama Latin atau Inggris, misalnya arachis hypogaea, ikut dikenali.



03

Solusi Berbasis AI

Tiga fitur AI berurutan dalam satu foto.

Ada kacang dan pemanis di komposisi ini.

KENAPA

Kacang tanah dibuat dari arachis hypogaea. Gula adalah bahan yang digunakan untuk memberikan rasa manis.

DI LABEL

Bahan

`kacang tanah`, `arachis hypogaea`, `gula`, `minyak kelapa`

Solusi Berbasis AI

1

Side-app · baca teks dari foto

Vision

Membaca huruf di foto, bahasa Indonesia dan Inggris. Hanya teks di bawah judul Komposisi atau Ingredients.

2

Diajarkan · sesi 1.3 · Create ML

Model kustom: PemilahKalimat

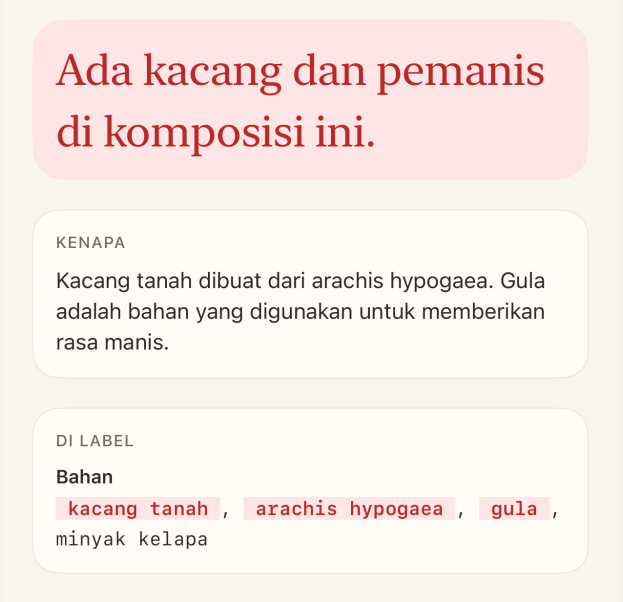
Model buatan kami, dilatih dengan Create ML. Memilah tiap kalimat: bahan, peringatan “dapat mengandung”, atau lain. Dilatih dari 940 kalimat 206 label sungguhan, akurasi test 85,9%.

3

Diajarkan · sesi 2.6

Foundation Models

Model bawaan Apple Intelligence menjelaskan kenapa, misalnya “Arachis hypogaea adalah nama ilmiah kacang tanah.”



Layar hasil: kartu, KENAPA, dan isi label

Pantangan dicocokkan dengan daftar kata hanya di kalimat bahan. Kalimat peringatan jadi kotak kuning terpisah.

04

Demo Produk

Satu kali foto, tiga kemungkinan hasil.

Tidak ditemukan kacang di komposisi ini.

⚠ Label juga menulis dapat mengandung kacang.

Demo Produk



Happy path

Ada kacang dan pemanis.



Foto lagi tanpa menutup app

Tidak ditemukan garam.



Dapat mengandung

Peringatan terpisah dari bahan.



Unhappy path

Bukan daftar komposisi, ditolak.

05

Validasi Produk

10 label sungguhan: 8 benar sebelum Create ML, 10 benar sesudahnya.

8 → 10

dari 10 label benar

Validasi Produk

INPUT YANG DICOBA

10 label

Produk Indonesia dari Open Food Facts, tidak ikut data latih

BERHASIL

10 dari 10

Sebelum Create ML: 8 dari 10

CONTOH YANG GAGAL

Superco

Versi lama menghitung “dapat mengandung telur dan kacang” sebagai bahan

LESSON LEARNED

Label kemasan mencampur bahan dengan peringatan. Mencocokkan kata saja tidak cukup: kalimatnya perlu dipilah dulu. Model kami benar 85,9% di 170 kalimat test.

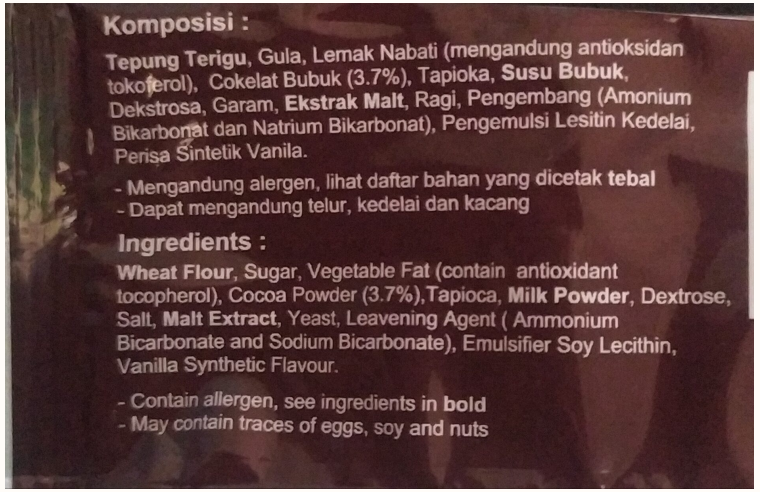


Foto: Open Food Facts

06

Rencana Pengembangan

Satu langkah berikutnya.

Rencana Pengembangan

LANGKAH BERIKUTNYA

Uji 30 kemasan dari kamera iPhone.

Validasi kali ini memakai foto dari Open Food Facts. Berikutnya kami foto sendiri di minimarket, termasuk huruf yang lengkung atau mengkilap, lalu kalimat yang salah dipilah ditambahkan ke data latih Create ML.

KENAPA INI

Data latih dan uji sekarang berasal dari foto Open Food Facts. Kamera iPhone di rak toko memberi sudut, cahaya, dan pantulan yang belum pernah dilihat model.